MODULO 0

→ INTERNET ←

- ARPANET → Precursora de internet.
- INTERNET → Es una red de redes.

- PROTOCOLO DE INERT IP → ENRUTAR EN EL CAMINO CORRECTO
- PROTOCOLO TCP → SE TRANSFIERA DE MANERA CONFIABLE EN EL ORDENADOR

CONCEPTOS BÁSICOS Y TERMINOLOGÍA

- PAQUETE: Pequeña unidad de datos que se transmite a través de internet
- WWW (WORLD WIDE WEB): SISTEMA DE DOCUMENTOS Y OTROS RECURSOS ENLAZADOS POR HIPERVÍNCULOS Y ACCESIBLES A TRAVÉS DE INTERNET. ES UNA PARTE DE INTERNET (es como la biblioteca)
- DIRECCIÓN IP: IDENTIFICAR ÚNICO ASOCIADO A UN DISPOSITIVO DE UNA RED, PARA ENRUTAR LOS DATOS AL DESTINO CORRECTO
- NOMBRE DEL DOMINIO: NOMBRE LEGIBLE QUE SE UTILIZA PARA IDENTIFICAR UN SITIO WEB (versión amigable de una dirección IP)
- DNS: EL SISTEMA DE NOMBRES DEL DOMINIO SE ENCARGA DE TRADUCIR LOS NOMBRES DEL DOMINIO EN DIRECCIONES IP (la agenda de datos)
- HTTP: PROTOCOLO DE TRANSFERENCIA DE HIPERTEXTO SE UTILIZA PARA TRANSFERIR DATOS, ENTRE UN CLIENTE (navegador) Y UN SERVIDOR (sitio web) (permite que las páginas web se carguen)
- HTTPS: UNA VERSIÓN CIFRADA DE HTTP QUE SE UTILIZA PARA PROPORCIONAR UNA COMUNICACIÓN SEGURA ENTRE UN CLIENTE Y UN SERVIDOR (la "S" significa seguro)

Scanned with CamScanner

PERFUSOR

- **SSL / TLS**: PROTOCOLOS SECURE SOCKETS LAYER Y TRANSPORT LAYER SECURITY QUE SE UTILIZA PARA PROPORCIONAR COMUNICACIÓN SEGURA A TRAVÉS DE INTERNET

- **URL** (UNIFORM RESOURCE LOCATOR): DIRECCIÓN ESPECÍFICA QUE SE USA PARA ACCEDER A RECURSOS EN INTERNET. UNA URL CONTIENE EL PROTOCOLO (HTTP, HTTPS) DOMINIO Y OPCIONALMENTE RUTA A UN RECURSO ESPECÍFICO

- **SERVIDOR WEB**: COMPUTADORA QUE ALMACENA, PROCESA Y ENTREGA PÁGINAS WEB A LOS USUARIOS

- **CLIENTE**: DISPOSITIVO O SOFTWARE QUE SOLICITA Y RECIBE INFORMACIÓN DE UN SERVIDOR (navegador web)

- **NAVEGADOR WEB**: SOFTWARE QUE PERMITE A LOS USUARIOS ACCEDER Y NAVEGAR POR LA WEB

- **ISP** (PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET): EMPRESA QUE PROPORCIONA ACCESO A INTERNET A USUARIOS Y ORGANIZACIONES.

- **VPN** (RED PRIVADA VIRTUAL): TECNOLOGÍA QUE CREA UNA CONEXIÓN SEGURA Y CIFRADA SOBRE UNA RED MENOS SEGURA, COMO INTERNET

- **COOKIES**: PEQUEÑOS ARCHIVOS DE DATOS DE SITIOS WEB ALMACENAN EN EL DISPOSITIVO PARA RECORDAR INFORMACIÓN SOBRE TUS VISITAS

PROTOCOLOS

→ CONJUNTO DE REGLAS Y CONVENCIONES QUE PERMITE LA COMUNICACIÓN ENTRE DISPOSITIVOS DE UNA RED ←

- **DIRECCIÓN IP**: IDENTIFICADOR ÚNICO ASIGNADO A CADA DISPOSITIVO EN UNA RED SU PRINCIPAL FUNCIÓN ES ENRUTAR LOS DATOS AL DESTINO CORRECTO, GARANTIZA QUE LA INFORMACIÓN SE ENVÍE AL DESTINO CORRECTO
LAS DIRECCIONES IP SUELEN REPRESENTARSE COMO UNA SERIE DE 4 NÚMEROS SEPARADOS POR PUNTOS "192.168.1.1" (cada número puede variar entre 0 y 255)

- **NOMBRES DE DOMINIO:** NOMBRES LEGIBLES, QUE SE UTILIZAN PARA IDENTIFICAR SITIOS WEB Y OTROS RECURSOS DE INTERNET. SE COMPONEN DE DOS O MÁS PARTES SEPARADAS POR PERÍODOS (POR PUNTOS)

- **DNS:** SIRVE PARA CONECTAR ESTOS DOS CONCEPTOS. (DIRECCION IP Y DOMINIO) ES FUNDAMENTAL EN LA ESTRUCTURA, TRADUCE LOS NOMBRES DE DOMINIO EN DIRECCIONES IP.

HTTP → TRANSFERIR DATOS DE UN CLIENTE Y UN SERVIDOR
PROCESO SOLICITUD - RESPUESTA

HTTPS → ES UNA VERSIÓN MÁS SEGURA, CON CIFRADO SSL / TLS, PROTEGE MÁS LOS DATOS DEL USUARIO, Y PROTECCIÓN DE DATOS
EN LA BARRA DE DIRECCIÓN APARECE UN CANDADO

CREACIÓN DE APLICACIONES CON TCP/IP

- **TCP / ICP:** PROTOCOLOS SUBYACENTES USADOS POR LA MAYORÍA DE APLICACIONES Y SERVIDORES BASADOS EN INTERNET.
PROPORCIONA DATOS FIABLES, ORDENADOS Y CON COMPROBACIÓN DE ERRORES ENTRE APLICACIONES

- **PUERTOS:** IDENTIFICAR LA APLICACIÓN O EL SERVICIO QUE SE EJECUTA EN UN DISPOSITIVO (PUERTO 80 HTTP // 443 HTTPS)

- **SOCKETS:** COMBINACIÓN DE UNA DIRECCIÓN IP Y NÚMERO DE PUERTO, PRESENTA UN PUNTO DE CONEXIÓN ESPECÍFICO PARA LA COMUNICACIÓN.
SE USAN PARA ESTABLECER CONEXIONES ENTRE DISPOSITIVOS Y TRANSFERIR DATOS ENTRE APLICACIONES (puerta por la que sale y entra información)

- **CONEXIONES:** SE ESTABLECEN CONEXIONES ENTRE DOS SOCKETS CUANDO DOS DISPOSITIVOS QUIEREN COMUNICARSE ENTRE SÍ
DURANTE EL PROCESO LOS DISPOSITIVOS NEGOCIAN VARIOS PARÁMETROS COMO EL TAMAÑO MÁXIMO, SEGMENTO TAMAÑO DE LA VENTANA Y ASÍ VEN COMO SE ESTABLECE LA CONEXIÓN

Scanned with CamScanner

- TRANSFERENCIA DE DATOS: UNA VEZ ESTABLECIDA LA CONEXIÓN, LOS DATOS SE PUEDEN TRANSFERIR ENTRE LAS APLICACIONES QUE SE EJECUTAN EN CADA DISPOSITIVO. SE TRANSMITEN EN SEGMENTOS, CADA UNO CONTIENE UN NÚMERO DE SECUENCIA Y OTROS METADATOS PARA GARANTIZAR UNA ENTREGA CONFIABLE.

AL CREAR APP CON TCP/IP HAY QUE ASEGURARSE QUE LA APLICACIÓN ESTÉ DISEÑADA PARA FUNCIONAR EN LOS PUERTOS, SOCKETS Y CONEXIONES ADECUADAS. FAMILIARIZADAS CON DIVERSOS PROTOCOLOS Y ESTANDARES TCP/IP, HTTP, FTP (file transfer protocol) SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

→ PROTECCIÓN DE LA COMUNICACIÓN SSL / TLS ←

SE USA PARA CIFRAR LOS DATOS, PARA NAVEGAR DE FORMA SEGURA

- CERTIFICADO: ESTABLECE LA CONFIANZA ENTRE CLIENTE Y SERVIDOR
- HANDSHAKE: DURANTE EL PROCESO DE PROTOCOLO DE ENLACE SSL/TLS, EL CLIENTE Y EL SERVIDOR INTERCAMBIAN INFORMACIÓN PARA NEGOCIAR EL ALGORITMO CIFRADO Y OTROS PARAMETROS PARA LA CONEXIÓN SEGURA
- ENCRIPTACIÓN: UNA VEZ ESTABLECIDA LA CONEXIÓN SEGURA LOS DATOS SE CIFRAN MEDIANTE ALGORITMO ACORDADO Y SE PUEDE TRANSMITIR DE FORMA SEGURA

TECNOLOGÍAS Y TENDENCIAS EMERGENTES

- 5G: ÚLTIMA GENERACIÓN DE RED MÓVIL
  MÁS VELOCIDAD, MENOS LATENCIA Y MAS CAPACIDAD
- INTERNET DE LAS COSAS (IOT): SE TRANSFIERE A LA RED DE DISPOSITIVOS FÍSICOS, VEHÍCULOS Y OTROS DISPOSITIVOS CONECTADOS A INTERNET, Y PUEDEN INTERCAMBIAR DATOS.
- INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA): UTILIZA EL APRENDIZAJE AUTOMÁTICO Y EL PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL (MÁS CERCANO)
  IMPULSA APP DE ASISTENTES DE VOZ HASTA DETECCIÓN DE FRAUDES

Scanned with CamScanner

- **BLOCKCHAIN**: TECNOLOGÍA DE CONTABILIDAD DISTRIBUIDA QUE PERMITE TRANSACCIONES SEGURAS Y DESCENTRALIZADAS DESDE CRIPTOMONEDAS HASTA GESTIÓN DE CADENAS DE SUMINISTROS

ATAJOS

EN MAC.

- CORTAR: COMANDO + X
- PEGAR: COMANDO + V
- COPIAR: COMANDO + C
- CAMBIAR DE VENTANA
- ABRIR UNA PESTAÑA: COMANDO + T
- DESHACER: COMANDO + Z

EN WINDOWS

- CORTAR: CONTROL + X
- PEGAR: CONTROL + V
- COPIAR: CONTROL + C
- O CAMBIAR DE VENTANA ←→
- ABRIR NUEVA PESTAÑA: CONTROL + N
- DESHACER: CONTROL + Z

PROMPTS IA

- CHAT GPT → CONVERSACIONES COHERENTES
  VERSATILIDAD
  PERSONALIZACIÓN
- COPILOT → PROGRAMACIÓN
  DESARROLLO DE SOFTWARE
  ASISTENCIA EN PROYECTOS DE DESARROLLO
- PHIND → RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELEVANTE
- GEMINI → GENERACIÓN DE IMAGEN A PARTIR DE TEXTO

PROMTS → LOS DATOS QUE PASAMOS A ESTAS IAS PARA OBTENER UNA RESPUESTA

HAY QUE SER PRECISOS Y DESCRIPTIVOS PARA CONTENER UNA RESPUESTA MAS SATISFACTORIA.

Scanned with CamScanner